

信息理论

第四部分：信息的有损压缩

第一讲：率失真函数的定义

余官定 教授

浙江大学

信息与电子工程学院

引言

信源无损压缩

- 保熵，仅去除冗余度，不减少信息量，译码器可以完全恢复信息。

$$R \geq H(U)$$

有损压缩

- 降熵，减少信息量，译码器不能完全恢复消息。

$$R < H(U)$$

有损压缩的例子

- 实数，比如 π 的表示
有限精度量化/有限电平量化/矢量量化

有损压缩

实际系统都是有损压缩:

- 数字视频
- 数字音频
- 计算机多媒体
- 高密度存储
- 宽带传输

关键问题:

- 在给定失真度要求下, 尽可能降低数据的熵率

信息论研究的意义:

- 率失真理论
- 为实际数据压缩技术提供理论极限

有损压缩的例子

连续随机变量 X ，用 R 比特(2^R 个电平)对 X 进行表示，令 $\hat{X}(X)$ 表示 X 的量化值，如何选择量化电平，使平均失真最小。

与 X 的概率分布有关，设 X 满足均值为 σ^2 的高斯分布，失真定义为 $E[X - \hat{X}]^2$ ，用1bit量化结果应该为: (再生点)

$$\hat{X}(X) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X > 0 \\ -\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X < 0 \end{cases}$$

如果用 n 比特量化，结果很复杂!

最佳再生点和最佳再生区域(1)

最佳再生区域:

- 给定一组再生点，区域的划分应遵循把信源随机变量 X 映射到最邻近的再生点，这样失真最小。Voronoi区域，Dirichlet划分。

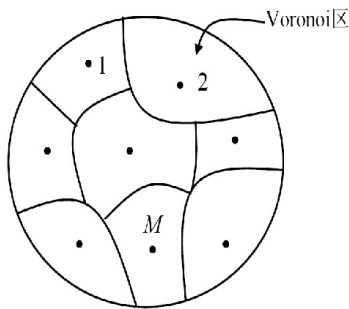
最佳再生点:

- 在一个给定的区域中，再生点应该选择得使条件期望失真最小，相当于该区域的“质心位置”。

迭代方法(Lloyd算法):

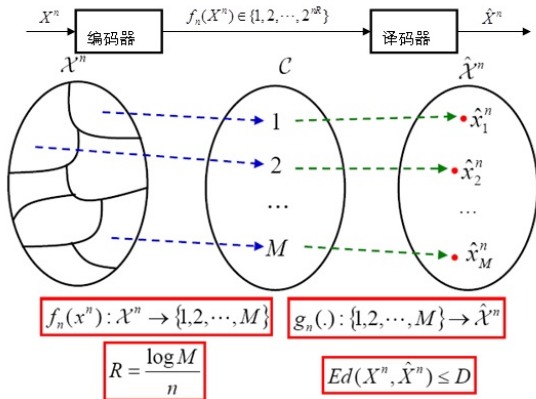
- 首先初始化 2^R 个再生点，算出最佳再生区域。
- 根据最佳再生区域，确定新的再生点。
- 反复迭代直至收敛。

最佳再生点和最佳再生区域(2)



- Lloyd算法复杂度太高，而且随着量化比特的增加而急剧增加！率失真理论应运而生。

率失真编码的定义



失真度量函数

- 单符号失真度量是一个映射

$$d(x, \hat{x}) : \mathcal{X} \times \hat{\mathcal{X}} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

- 失真度量有界是指

$$d_{\max} = \max_{x \times \hat{x} \in \mathcal{X} \times \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) < \infty$$

- 序列之间的失真度量一般定义为

$$d(x^n, \hat{x}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x_i, \hat{x}_i)$$

有时也定义为

$$d(x^n, \hat{x}^n) = \max_i d(x_i, \hat{x}_i)$$

失真度量函数的例子

- Hamming失真

$$d(x, \hat{x}) = \begin{cases} 0 & x = \hat{x} \\ 1 & x \neq \hat{x} \end{cases}$$

- 平方误差失真

$$d(x, \hat{x}) = (x - \hat{x})^2$$

- 性质

$$\begin{aligned} Ed(X, \hat{X}) &= \sum_{x, \hat{x}} p(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) \\ &= 0 \cdot p(X = \hat{X}) + 1 \cdot (X \neq \hat{X}) \\ &= p(X \neq \hat{X}) \end{aligned}$$

失真的规范化(1)

- 给定失真度量函数 $d(x, \hat{x})$, 则对每一个 x , 用恢复点集中的符号来表达它时, 所可能引起的最小失真记为:

$$C_x = \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x})$$

若对于所有 x , 均有 $C_x = 0$, 则称该失真函数是规范的。

- 如果是Hamming度量或者平方误差度量, 说明每一个再生点都是信源集合中的一个取值!

失真的规范化(2)

- 由任意失真函数 $d(x, \hat{x})$ 总可以导出一个规范的失真度量

$$\tilde{d}(x, \hat{x}) = d(x, \hat{x}) - C_x$$

且有

$$\begin{aligned} Ed(X, \hat{X}) &= \sum_{x, \hat{x}} p(x, \hat{x}) \{ \tilde{d}(x, \hat{x}) + C_x \} \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \sum_x p(x) C_x \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}|x) \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \sum_x p(x) C_x \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \Delta \end{aligned}$$

- 因此，一般可假定失真是规范的

失真的规范化(3)

$x \backslash \hat{x}$	a	b	c
α	2	7	5
β	4	3	8

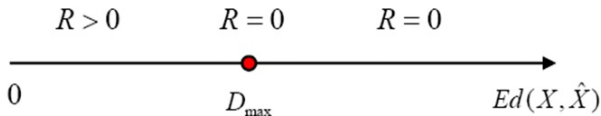
$x \backslash \hat{x}$	a	b	c
α	0	5	3
β	1	0	5

零比特编码可达到的最小平均失真

- 当对源 χ 进行零速率编码时，即无论它输出什么符号，都用某个固定的恢复点来表达它，此时可达到的最小平均失真为

$$D_{\max} = Ed(X, \hat{x}^*) = \min_{\hat{x} \in \hat{\chi}} \sum_{x \in \chi} p(x) d(x, \hat{x})$$

- 这个失真既是不必对该源进行编码的可容许失真的最小起点，也是必须考虑对该源进行适当编码可容许失真的最大值。



率失真编码的定义

- 码长为 n ，码率为 R （即对每个信源符号编码平均所需要的比特数），或等效地，码字数为 2^{nR} 的率失真编码 $(2^{nR}, n)$ 由下述编码器、译码器及失真度量、失真约束所组成：
- 编码函数: $f_n(x^n) : \chi^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$
- 译码函数: $g_n(\cdot) : \{1, 2, \dots, 2^{nR}\} \rightarrow \hat{\chi}^n$
- 失真度量: $d(x, \hat{x}) : \chi \times \hat{\chi} \rightarrow R^+$
- 失真约束: $\bar{D} = Ed(X^n, \hat{X}^n) \leq D$

可达率失真对

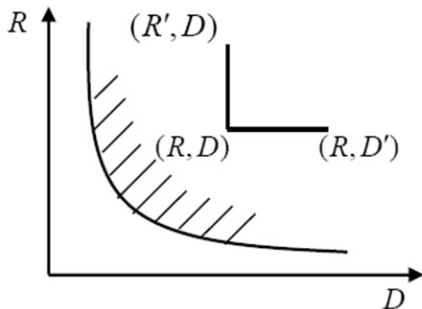
- 率失真对 (R, D) 被称为是可达的，是指对于给定的失真度量 $d(x, \hat{x})$ ，存在一系列 $(2^{nR}, n)$ 码，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Ed(X^n, \hat{X}^n) \leq D$$

- 如果率失真对 (R, D) 是可达的，则对一切 $R' \geq R, D' \geq D$, (R', D) 和 (R, D') 是可达的。

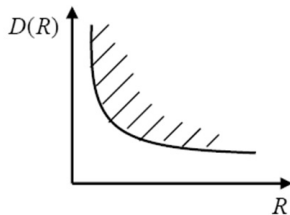
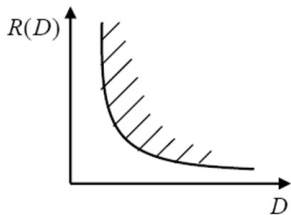
率失真区域

- 对于给定的信源和失真度量来说，所有可达率失真对 (R,D) 所组成的区域被称为该信源的率失真区域
- 定理：任何信源的率失真区域均是凸区域

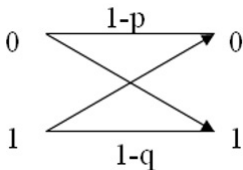


率失真函数和失真率函数

- 率失真函数 $R(D)$ 是率失真区域中给定失真门限 D 的条件下可达速率 R 的下确界。
- 失真率函数 $D(R)$ 是率失真区域中给定编码速率 R 的条件下可达失真 D 的下确界。



率失真函数



$$p(0) = \frac{1-p+q}{2}, p(1) = \frac{1-q+p}{2}$$

$$R = H(\hat{X}) = H\left(\frac{1-p+q}{2}\right), D = \frac{p+q}{2}$$

$$R(D) = \min_{\{(p,q)|p+q \leq 2D\}} H\left(\frac{1-p+q}{2}\right)$$

- 所以率失真函数是求概率转移矩阵使熵率最小。

信息率失真函数

- 对于 $D \geq 0$, 信息率失真函数定义为

$$R^{(I)}(D) = \min_{\hat{X}: Ed(X, \hat{X}) \leq D} I(X, \hat{X})$$

$$R^{(I)}(D) = \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in Q_D} I(\{q(\hat{x}|x)\})$$

其中,

$$Q_D = \{\{q(\hat{x}|x)\} : \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(\hat{x}, x) \leq D\}$$

信息率失真函数

信息率失真函数与信道容量函数的相似关系

- 信道容量在 $\{q(\hat{x}|x)\}$ 给定的前提下求 $\{p(x)\}$ ，最大化互信息。
- 信息率失真函数则是在 $\{p(x)\}$ 给定前提下求 $\{q(\hat{x}|x)\}$ ，最小化互信息。
- 由于互信息是 $\{q(\hat{x}|x)\}$ 的下凸函数，所以最小值存在。
- 信息率失真函数的物理意义

率失真信源编码定理

- 一个具有分布为 $\{p(x)\}$ 的独立，同分布信源 X ，在有界失真度量为 $d(\hat{x}, x)$ 条件下的率失真函数等于相应的信息率失真函数，即

$$R^{(I)}(D) = R(D)$$

也就是说， $R^{(I)}(D)$ 是在失真为 D 条件下的最小可达速率。

- 类似于信道编码定理！
以后不区分 $R^{(I)}(D)$ 与 $R(D)$ 。

率失真信源编码定理——证明思路



$$R^{(I)}(D) = R(D)$$

- 证明思路:

$$R(D) = H(\hat{X}) \geq I(\hat{X}; X) \geq R^{(I)}(D)$$

第一个“ $\geq$ ”可取到是因为 $I(\hat{X}; X) = H(\hat{X}) - H(\hat{X}|X) = H(\hat{X})$

第二个“ $\geq$ ”可取到是根据信息率失真函数的定义

本讲小结

- ① 率失真编码的应用背景和意义
- ② 率失真编码和失真度量的定义
- ③ 率失真区域
- ④ 信息率失真函数和率失真编码定理

信息理论

第二讲:率失真函数的计算和性质

余官定 教授

浙江大学

信息与电子工程学院

Hamming失真度量下的贝努利信源(1)

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

$$\hat{X} \in \{0, 1\} \quad d(x, \hat{x}) = \begin{cases} 0 & x = \hat{x} \\ 1 & x \neq \hat{x} \end{cases}$$

$$R(D) = \begin{cases} H(p) - H(D) & 0 \leq D \leq \min(p, 1-p) \\ 0 & D > \min(p, 1-p) \end{cases}$$

- $R(D) \leq H(p)$ 有损压缩
- $R(D)$ 是 D 的减函数

Hamming失真度量下的贝努利信源(2)

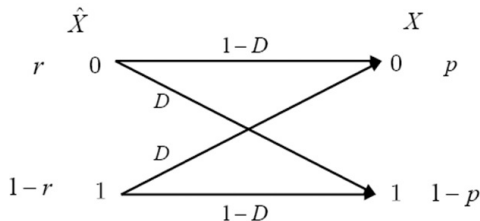
不妨设 $p < \frac{1}{2}$

- 当失真容限 $D > p$, 则无论信源输出0还是1, 均可将其编为0, 由此引起的失真不超过 p 。因此当 $D > p$ 时, $R(D) = 0$ 。
- 当 $D < p < \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(X; \hat{X}) &= H(X) - H(X|\hat{X}) \\ &= H(p) - H(X \oplus \hat{X} | \hat{X}) \\ &\geq H(p) - H(X \oplus \hat{X}) \\ &= H(p) - H(\Pr(X \neq \hat{X})) \\ &= H(p) - H(Ed(X, \hat{X})) \\ &\geq H(p) - H(D) \end{aligned}$$

Hamming失真度量下的贝努利信源(3)

- 构造反向检验信道 $\hat{X} \rightarrow X$.



- $r = \frac{p-D}{1-2D}$ 存在。故 $I(X; \hat{X})$ 的最小值可达。

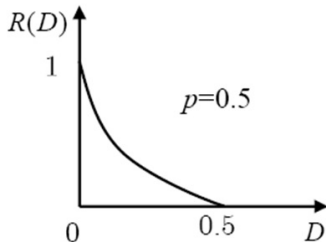
$$r < p < \frac{1}{2}$$

$$H(r) < H(p)$$

Hamming失真度量下的贝努利信源(4)

- 综上，并去掉 $p < \frac{1}{2}$ 的假设，得

$$R(D) = \begin{cases} H(p) - H(D) & 0 \leq D \leq \min(p, 1 - p) \\ 0 & D > \min(p, 1 - p) \end{cases}$$



平方误差失真度量下的高斯信源(1)

$$X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \hat{X} \in \mathcal{R} \quad d(x, \hat{x}) = (x - \hat{x})^2$$

$$R(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} & 0 \leq D \leq \sigma^2 \\ 0 & D > \sigma^2 \end{cases}$$

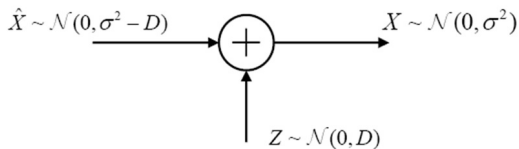
平方误差失真度量下的高斯信源(2)

- 当失真容限 $D > \sigma^2$, 则无论信源输出什么符号, 均可将其编为0, 由此引起的失真不超过 σ^2 。因此当 $D > \sigma^2$ 时, $R(D)=0$ 。
- 当 $D < \sigma^2$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(X; \hat{X}) &= h(X) - h(X|\hat{X}) \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) - h(X - \hat{X}|\hat{X}) \\ &\geq \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) - h(X - \hat{X}) \\ &\geq \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) - h(\mathcal{N}(0, E(X - \hat{X})^2)) \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) - \frac{1}{2} \log(2\pi eE(X - \hat{X})^2) \\ &\geq \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2) - \frac{1}{2} \log(2\pi eD) \\ &= \frac{1}{2} \log\left(\frac{\sigma^2}{D}\right) \end{aligned}$$

平方误差失真度量下的高斯信源(3)

- 构造反向检验信道 $\hat{X} \rightarrow X$



- $\hat{X}$ 的分布存在。故 $I(X; \hat{X})$ 最小值可达。

平方误差失真度量下的高斯信源(4)

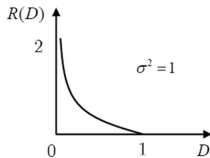
- 综上，得

$$R(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} & 0 \leq D \leq \sigma^2 \\ 0 & D > \sigma^2 \end{cases}$$

$$R(D) = \max\left(\frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}, 0\right)$$

$$D(R) = \sigma^2 \cdot 2^{-2R}$$

- 每增加1比特，失真减少 $\frac{1}{4}$



平方误差失真度量下的高斯信源(5)

- 1比特量化

$$\hat{X}(X) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X > 0 \\ -\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X < 0 \end{cases}$$

$$E = \int_0^{\infty} (x - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\pi - 2}{\pi} \sigma^2$$

- 从失真率函数 $D = \sigma^2 \cdot 2^{-2R}$ 可知, 当 $R = 1$ 时, 最小失真为

$$E = \frac{\sigma^2}{4} < \frac{\pi - 2}{\pi} \sigma^2$$

- 原因: 码长无限长

平方误差失真度量下的高斯信源(6)

高斯信道编码

任何一个发送序列经过信道后散射成一个半径为 $\sqrt{nN}$ 的球空间，接收信号空间最多可填充的小球数目为

$$M = 2^{nR} = \left(\frac{\sqrt{n(P+N)}}{\sqrt{nN}} \right)^n = \left(1 + \frac{P}{N} \right)^{n/2}$$

高斯信源的率失真编码

为满足失真约束，任何一个恢复点序列只能表示以其为中心、半径不大于 $\sqrt{nD}$ 的球空间，需要的小球数目为

$$M = 2^{nR(D)} = \left(\frac{\sqrt{n\sigma^2}}{\sqrt{nD}} \right)^n = \left(\frac{\sigma^2}{D} \right)^{n/2}$$

平方误差失真度量下的高斯矢量信源(1)

$$X_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, m$$

$$\hat{X}_i \in \mathcal{R}, i = 1, 2, \dots, m$$

$$d(X^m, \hat{X}^m) = \sum_{i=1}^m (X_i - \hat{X}_i)^2$$

$$Ed(X^m, \hat{X}^m) \leq D$$

$$R(D) = \min_{\{q(X^m|\hat{X}^m)\}: Ed(X^m, \hat{X}^m) \leq D} I(X^m, \hat{X}^m)$$

平方误差失真度量下的高斯矢量信源(2)

$$\begin{aligned} I(X^m; \hat{X}^m) &= h(X^m) - h(X^m | \hat{X}^m) \\ &= \sum_{i=1}^m h(X_i) - \sum_{i=1}^m h(X_i | X^{i-1}, \hat{X}^m) \\ &\geq \sum_{i=1}^m h(X_i) - \sum_{i=1}^m h(X_i | \hat{X}_i) \\ &= \sum_{i=1}^m I(X_i; \hat{X}_i) \\ &\geq \sum_{i=1}^m R_i(D_i) \\ &= \sum_{i=1}^m \max\left(\frac{1}{2} \log(2\pi e \frac{\sigma_i^2}{D_i}), 0\right) \end{aligned}$$

其中, $D_i = E(X_i - \hat{X}_i)^2$

平方误差失真度量下的高斯矢量信源(3)

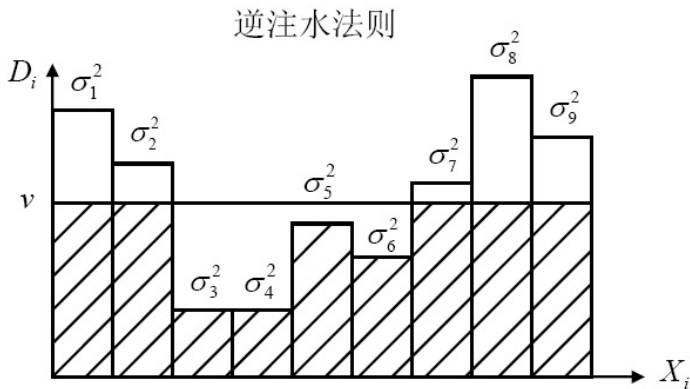
$$R(D) = \min_{\sum_{i=1}^m D_i \leq D} \sum_{i=1}^m \max\left(\frac{1}{2} \log(2\pi e \frac{\sigma_i^2}{D_i}), 0\right)$$

$$J(D) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \log(2\pi e \frac{\sigma_i^2}{D_i}) + \lambda \sum_{i=1}^m D_i, D_i \leq \sigma_i^2, \forall i = 1, 2, \dots, m$$

$$\frac{\partial J}{\partial D_i} = -\frac{1}{2} \frac{1}{D_i} + \lambda = \begin{cases} = 0 & D_i < \sigma_i^2 \\ < 0 & D_i = \sigma_i^2 \end{cases}$$

$$D_i = \begin{cases} v & v < \sigma_i^2 \\ \sigma_i^2 & v \geq \sigma_i^2 \end{cases} \quad R(D) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \log(2\pi e \frac{\sigma_i^2}{D_i})$$

平方误差失真度量下的高斯矢量信源(4)



率失真函数的性质

$$R(D) = \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in Q_D} I(\{q(\hat{x}|x)\})$$

其中,

$$Q_D = \{\{q(\hat{x}|x)\} : \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \leq D\}$$

率失真函数的非零区域(1)

$$D_{\min} = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) C_x = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x})$$

- 如果失真是规范的, 则 $D_{\min} = 0$.
- 一般情况下, $R(D_{\min}) \leq H(X)$.
- 当且仅当达到 $D_{\min}$ 的最佳率失真编码是 $\mathcal{X}$ 到 $\hat{\mathcal{X}}$ 的一一映射时, 才有 $R(D_{\min}) = H(X)$.
- 如果源符号集 $\mathcal{X}$ 与恢复点集 $\hat{\mathcal{X}}$ 相同, 则对于Hamming失真和平方误差失真, $D = D_{\min} = 0$ 即意味着 $R(D_{\min}) = R(0) = H(X)$.
- 对连续信源, 则对于Hamming失真和平方误差失真度量, 有 $\lim_{D \rightarrow D_{\min}} R(D) = \infty$.

率失真函数的非零区域(2)

$$D_{\max} = Ed(X, \hat{x}^*) = \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) d(x, \hat{x})$$

$$R(D) = \begin{cases} > 0 & D < D_{\max} \\ = 0 & D \geq D_{\max} \end{cases}$$

贝努利信源率失真函数的非零区域

$$D_{\min} = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0$$

$$D_{\max} = \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) d(x, \hat{x}) = \min\{1 - p, p\}$$

高斯信源率失真函数的非零区域

$$D_{\min} = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0$$

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) d(x, \hat{x}) dx \\ &= \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) (x - \hat{x})^2 dx \\ &= \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} (\sigma^2 + \hat{x}^2) \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

率失真函数的下凸性

$$0 \leq D' \leq D_{\max}, 0 \leq D'' \leq D_{\max} \quad D^\theta = \theta D' + (1 - \theta) D'', 0 \leq \theta < 1 \quad R(D^\theta) \leq \theta R(D') + (1 - \theta) R(D'')$$

证明:

$$\text{设 } I(\{q'(\hat{x}|x)\}) = R(D'), I(\{q''(\hat{x}|x)\}) = R(D'')$$

$$\text{令 } q^\theta(\hat{x}|x) = \theta q'(\hat{x}|x) + (1 - \theta) q''(\hat{x}|x)$$

$$\begin{aligned} E[d(x, \hat{x})]_{q^\theta} &= \sum_{x, \hat{x}} p(x) q^\theta(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) \\ &= \theta \sum_{x, \hat{x}} p(x) q'(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) + (1 - \theta) \sum_{x, \hat{x}} p(x) q''(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) \\ &= \theta E[d(x, \hat{x})]_{q'} + (1 - \theta) E[d(x, \hat{x})]_{q''} \\ &\leq \theta D' + (1 - \theta) D'' \\ &= D^\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R(D^\theta) &\leq I(\{q^\theta(\hat{x}|x)\}) \\ &\leq \theta I(\{q'(\hat{x}|x)\}) + (1 - \theta) I(\{q''(\hat{x}|x)\}) \\ &= \theta R(D') + (1 - \theta) R(D'') \end{aligned}$$

率失真函数的单调递减性(1)

若 $0 \leq D_1 \leq D_2 \leq D_{\max}$, 则显然 $R(D_2) \leq R(D_1)$, 即 $R(D)$ 不增。

同时, $\exists \theta$, 使得 $D_1 < (1 - \theta)D_1 + \theta D_{\max} < D_2$.

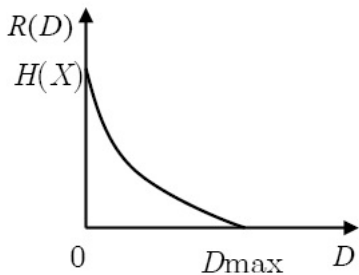
设 $I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) = R(D_1)$, $I(\{q_0(\hat{x}|x)\}) = R(D_{\max}) = 0$

令 $q^\theta(\hat{x}|x) = (1 - \theta)q_1(\hat{x}|x) + \theta q_0(\hat{x}|x)$ 则

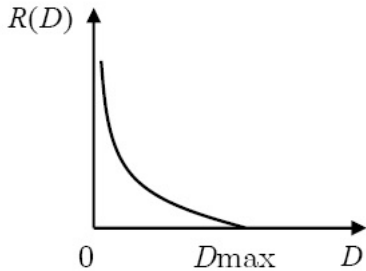
$$\begin{aligned} E[d(x, \hat{x})]_{q^\theta} &= (1 - \theta)E[d(x, \hat{x})]_{q_1} + \theta E[d(x, \hat{x})]_{q_{\max}} \\ &\leq (1 - \theta)D_1 + \theta D_{\max} < D_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R(D_2) &\leq I(\{q^\theta(\hat{x}|x)\}) \\ &\leq (1 - \theta)I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) + \theta I(\{q_0(\hat{x}|x)\}) \\ &= (1 - \theta)I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) \\ &< R(D_1) \end{aligned}$$

率失真函数的单调递减性(2)



离散信源



连续信源

利用信源的对称性来计算率失真函数(1)

- 信源分布为 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_r\}$, 失真度量矩阵为 $(d(i, j))_{r \times s}$. π 为 $\{1, 2, \dots, r\}$ 上的一个置换, ρ 为 $\{1, 2, \dots, s\}$ 上的一个置换. 如果

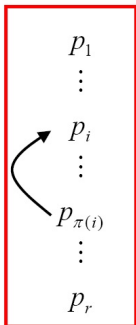
$$p_i = p_{\pi(i)} \quad d(i, j) = d(\pi(i), \rho(j))$$

对所有的 $i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$ 均成立, 则存在一个达到率失真函数 $R(D)$ 的转移概率矩阵 $(q(j|i))_{r \times s}$ 具有与失真度量矩阵 $(d(i, j))_{r \times s}$ 相同的置换对称性, 即

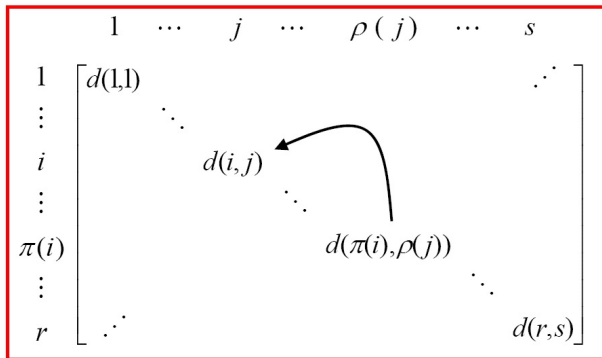
$$q(j|i) = q(\rho(j)|\pi(i))$$

对所有的 $i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$ 均成立.

利用信源的对称性来计算率失真函数(2)



源的置换
对称性



失真度量矩阵的置换对称性

利用信源的对称性来计算率失真函数(3)

- 设 $I(\{q_0(j|i)\}) = R(D)$, 即 $Q_0 = \{q_0(j|i)\}$ 是满足失真限界 D 的最佳转移概率分布。定义 $Q_n = \{q_0(\rho^n(j)|\pi^n(i))\}$, 即 Q_n 表示对 $\{q_0(j|i)\}$ 进行 n 次置换之后的转移概率分布, 则:
- $E[d(i,j)]_{Q_1} = \sum_i \sum_j p_i q_0(\rho(j)|\pi(i)) d(i,j) = E[d(i,j)]_{Q_0}$,
即 $E[d(i,j)]_{Q_n} = \cdots = E[d(i,j)]_{Q_1} = E[d(i,j)]_{Q_0} \leq D$
- $I(Q_1) = \sum_i \sum_j p_i q_0(\rho(j)|\pi(i)) \log \frac{q_0(\rho(j)|\pi(i))}{\sum_i p_i q_0(\rho(j)|\pi(i))} = I(Q_0)$,
即 $I(Q_n) = \cdots = I(Q_1) = I(Q_0) = R(D)$

利用信源的对称性来计算率失真函数(4)

由于置换 π 和 ρ 均为有限集合上的置换，故必存在有限的正整数 N ，使 $\pi^N = \rho^N = I$ （恒等置换）。则 $Q_N = \{q_0(\rho^N(j)|\pi^N(i))\} = Q_0$, $Q_{N+1} = \{q_0(\rho^{N+1}(j)|\pi^{N+1}(i))\} = Q_1$

$$\text{令 } Q^* = (q^*(j|i)) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Q_n$$

$$\begin{aligned} q^*(j|i) &= \frac{1}{N} \sum_{n=2}^{N+1} Q_n = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Q_{n+1} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N q_0(\rho \cdot \rho^n(j)|\pi \cdot \pi^n(i)) \\ &= q^*(\rho(j)|\pi(i)) \end{aligned}$$

即 $q^*(j|i)$ 置换对称。

同时由互信息的下凸性，得：

$$I(Q^*) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N I(Q_n) = R(D)$$

但由于 $E[d(i,j)]_{Q^*} \leq D$,

故 $I(Q^*) \geq R(D)$

从而 $I(Q^*) = R(D)$ ，证毕。

利用信源的对称性来计算率失真函数(5)

$$\begin{pmatrix} X \\ p(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad \hat{\mathcal{X}} = \{\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2\} \quad (\mathbf{d})_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi : (1, 2) \rightarrow (2, 1) \quad \rho : (1, 2, 3) \rightarrow (2, 1, 3) \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$

$$(\mathbf{q}(\mathbf{j}|\mathbf{i}))_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \alpha & \gamma \end{pmatrix}$$

为满足失真界，必有 $\beta = 0$ 。故 $\gamma = 1 - \alpha$ 。即

$$(\mathbf{q}(\mathbf{j}|\mathbf{i}))_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 - \alpha \\ 0 & \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix}$$

等效为二进制除删信道，且 $I(X; \hat{X}) = \alpha$ 。由 $\sum_{x, \hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \leq D$ ，得 $\alpha \geq 1 - D$ 。故 $R(D) = \min I(X; \hat{X}) = 1 - D$ ($0 \leq D \leq 1$)。

本讲小结

- 几种信源的率失真函数计算
 - a) Hamming失真度量下的贝努利信源
 - b) 平方误差失真度量下的高斯信源
 - c) 平方误差失真度量下的高斯矢量信源
- 率失真函数的性质
 - a) 失真度取值范围
 - b) 下凸性
 - c) 严格递减性
- 利用信源的对称性来计算率失真函数
- 作业：5.1; 5.2; 5.8